

LAB 6

Back Titration

more usefull when :-

الكمية التي لا تتفاعل
Back Titration
direct Titration

① Insoluble analyte

↓
* بعض المضافات
* بعض المواد

② one of product is volatile

* انخفاض PH من تفاعل - تغير اللون
* يعني ان end Point واضح تقريبا

③ slow reaction

* يعني يحتاج وقت طويل - تقريبا
direct Titration لا

④ weak acid with weak base

* التفاعل يكون بطيء

1. add excess amount (more than enough)

reacted

↓
* يتفاعل

unreacted

↓
* لا يتفاعل

2. heating (الكمية الزائدة - التسخين)

* تزيد سرعة التفاعل

* تقلل من تفاعل المواد المتفاعلة

* لا تذيب المواد القابلة للذوبان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

٤٠ الحرف الـ

معارف

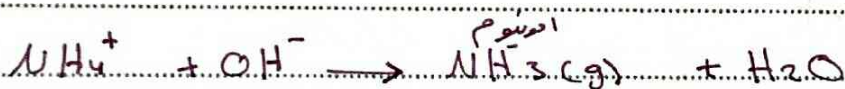
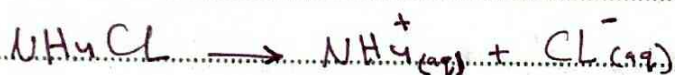
عَلَمِيَّة

محبوبه

(NH₄Cl) الكبريتات
(الحمض)

الهدف ۛ لتأکرمہ ۛ

لکھنؤم ہاگ



لے گا یہ سٹائیر وینا کا خارج اقدار

pH indicator? Yes!

صحیح السید ابو حنیفہ کا احوال

~~back~~ direct titration.

① weight 0.25 g unknown

② add 50 mL of (0.045 M) NaOH

$$V = 50 \text{ mL} \quad M = 0.045 \quad \text{mole} = M \times V$$

③ heating $\Rightarrow$ NH_3

* استاد السخيه نخل كل دقيقة ورقة عباد الشمس (أجر) على الفخار
للتأكد من انتهاء الامرينيوم (لانه اذا تحول لونه ورقة عباد الشمس بزيادة صفاه لـ)

S قوت (PH^R) در این سطح A که با ~~فشار~~ T در این سطح S

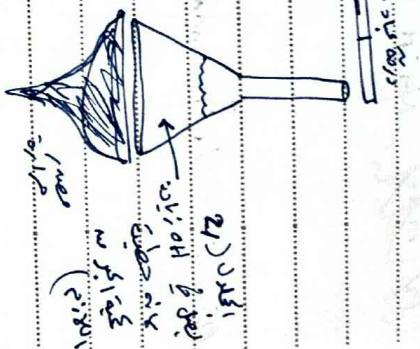
کلی انتقاد ال NH_3 مع اتزل ال flask مع النار

Red $\Rightarrow$ no NH_3
 blue $\Rightarrow$ have NH_3

⑧ Cooling by adding 25 ml dist. water

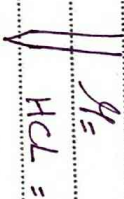
⑨ add 3-14 drops Ph. Ph

Pink $\Rightarrow$ NaOH is excess
 (indicator)



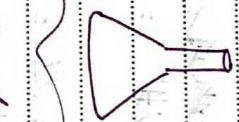
⑩ Titrate with HCl

Pink $\rightarrow$ colorless
 base



$V \times M = \text{mole}$

2^o NaOH in HCl is



standardization ends

standardization NaOH is standard

① weigh 0.1-0.15g in 10 ml (dist. water)

② dissolve 10-20 ml of water

③ add 3-14 H₂O

④ Titration ends

standardization ends

$M_{\text{HCl}} = 0.0864 \text{ M}$

$M_{\text{NaOH}} = 0.0415 \text{ M}$

Mole NaOH (all amount) = $V \times M$

$50 \times 0.0415 \times 10^{-3}$

$= 0.002075 \text{ mol}$

(B) Antacid (base)



CaCO_3 , MgCO_3 , $\text{Mg(OH)}_2 \rightarrow$ خلطة من مجموعة المركبات القاعدية
المكونة من الكربونات

(Insoluble analyte)

1) weight 0.25g unknown (antacid)

w = 0.24g

2) Add 50 mL (0.0864) M HCl

more than enough

مزيد من الحمض

مزيد من الحمض

$$\text{mole} = M \times V$$

3) heating for 5 min

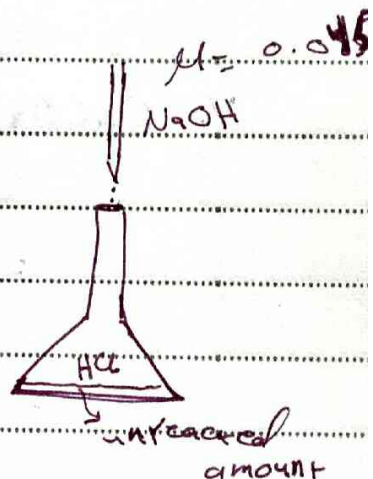
4) cooling add 25 mL dis. water

5) add 3-14 drop Ph. ph

initial color

غير pink

color less



6) back Titrate with NaOH

(color less $\rightarrow$ pink)

$$\text{① Mole HCl (All)} = M \times V$$

$$= 0.0864 \times 0.05 \text{ L}$$

$$= 0.0043$$

$$\text{② mole HCl (unreacted amount)} = \text{mole NaOH}$$

$$= M \times V$$

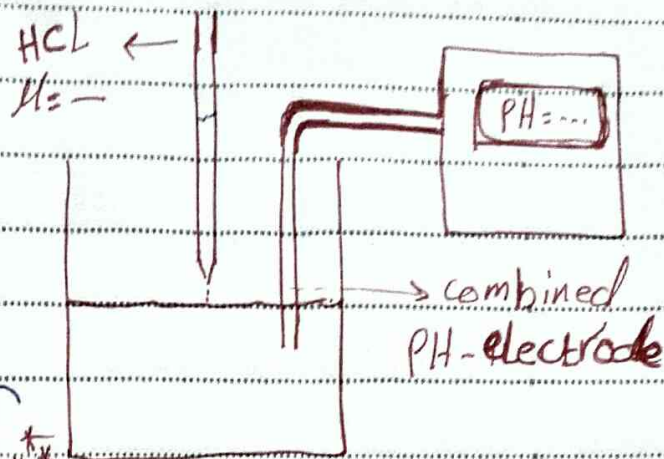
$$= 0.045 \times 0.011$$

$$= 0.00050$$

LAB 7

PH - Potentiometry

PH في نقطة التعادل



1) Pipet 25 ml of unknown

2) add 0.5 ml of HCL gradually

نراقب قيمة (PH) ونلاحظ مكان (end point) ونحدد خلالها نوع القاعدة

1) $\text{NaOH} \rightarrow \text{strong monobase}$ (يتفاعل مع HCL بـ 1:1)

2) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{weak dibase}$ (يتفاعل مع HCL جزئياً بـ 1:2 نقطة نهاية)

(2 end point)

3) $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{weakest monobase}$ (تفاعل بضعف واحدة)

(one end point)

Volume HCL	PH	PH
0	10.7	
0.5	10.5	
1.0	10.3	
1.5	9.9	
?	;	
		Volume HCL

4) 2 + 1 ($\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$)

5) 2 + 3 ($\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$)

6) 3 + 1 ($\text{NaOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{CO}_3$)

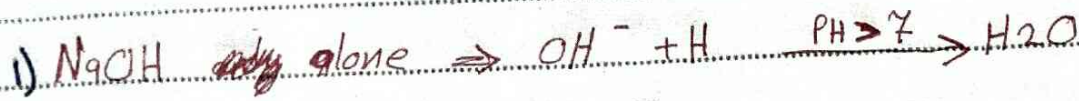
نلاحظ موقع التفاعل

2/ يتحول إلى CO_2

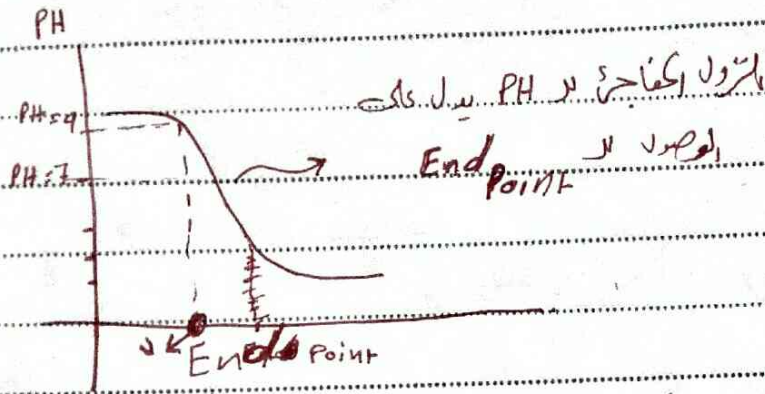
له تحول سريع

Subject:

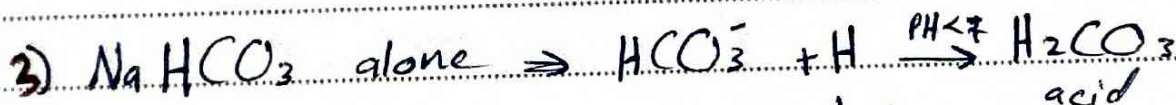
المعرفة في معرفة الـ known في الـ مركب (5-1)
 معرفة نوعي وكمية
 qualitative analyse



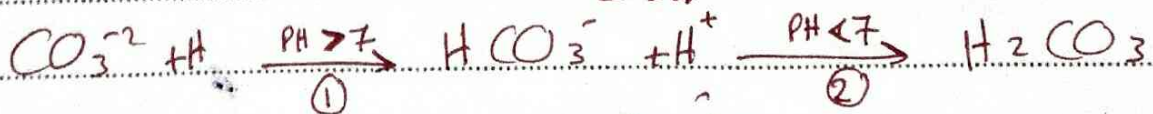
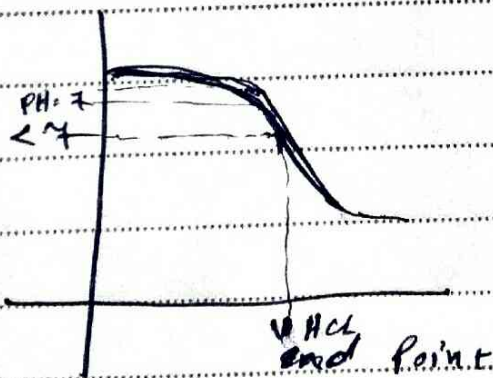
1 End Point $\text{PH} > 7$



$\rightarrow \text{mole HCl} = V \times M$
 معلومة $\rightarrow$ الـ تركيز المطلوب في الـ End Point

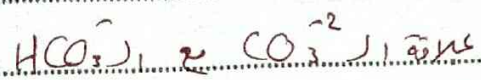
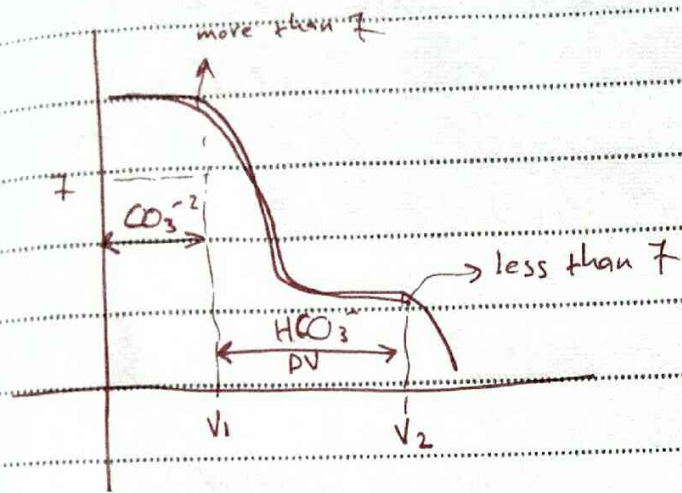


1 End Point $\text{PH} < 7$



ملاحظة

2 End Point

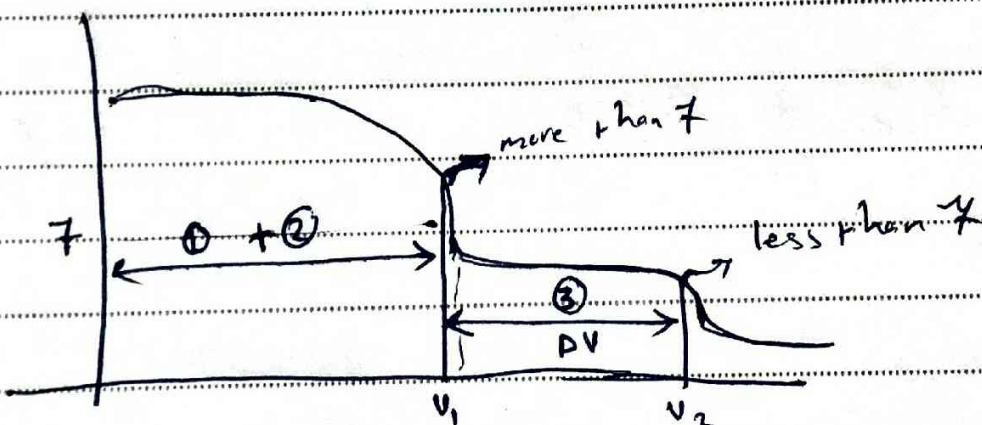
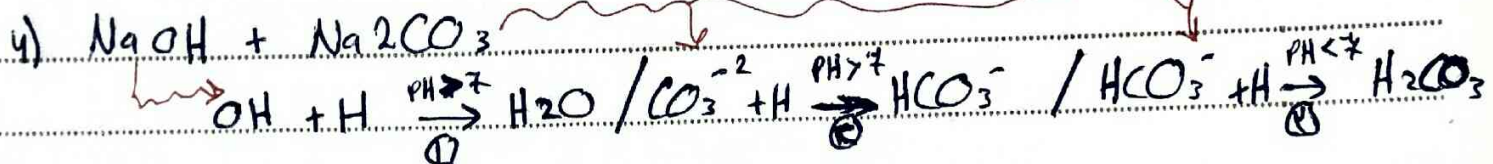
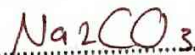


١٠ ml و ١٥ ml Volume ١

٢٠ ml Volume ٢

20 ml

$DV = V_1 \Rightarrow$ unknown



2 end point

$V_1 > DV$

١) NaOH
٢) Na_2CO_3

٣) H_2CO_3

$M \times V_1 = \text{mole HCl} = \text{mole OH} + \text{mole CO}_3^{2-}$

$M \times DV = \text{mole HCl} = \text{mole HCO}_3^-$

$= \text{mole CO}_3^{2-}$

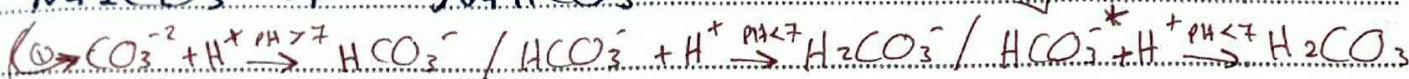
$M_{\text{OH}} = \text{mole}$

$\frac{1}{V (25 \times 10^{-3})}$

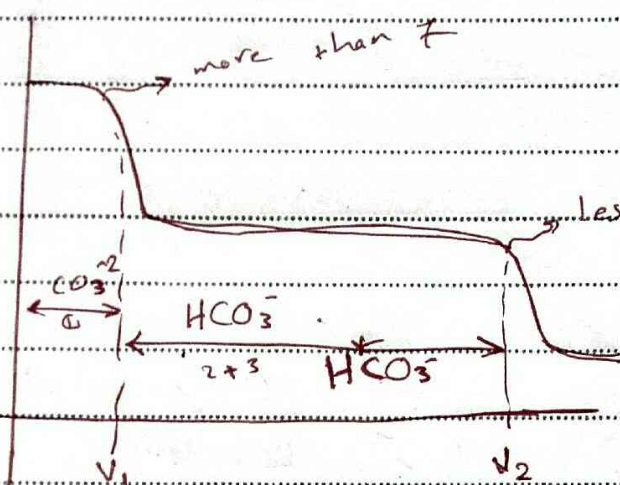
١) NaOH
٢) Na_2CO_3

Subject:

5) Na_2CO_3 of NaHCO_3



نصف المول من CO_3^{2-} يتحول إلى HCO_3^- عند $\text{pH} > 7$ والنصف الآخر يتحول إلى H_2CO_3 عند $\text{pH} < 7$



2 end point

$$V_1 < DV$$

$$M \times V_1 = \text{mole HCl} = \text{mole CO}_3^{2-}$$

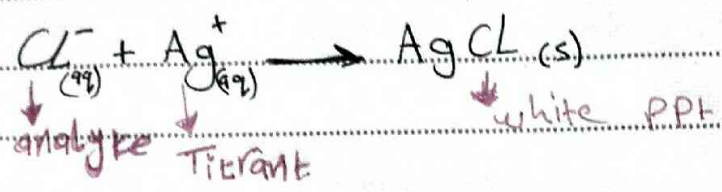
$$M \times DV = \text{mole HCl} = \text{mole HCO}_3^- + \text{mole HCO}_3^*$$

$$= \text{mole CO}_3^{2-}$$

$$= \text{mole CO}_3^{2-} + \text{mole HCO}_3^-$$

LABs

precipitation Titration



* لا يتفاعل مع Ag^+ anion

* لا يتفاعل مع Ag^+

precipitate with Ag^+

* لا يتفاعل مع Ag^+

* لا يتفاعل مع AgCl

end point

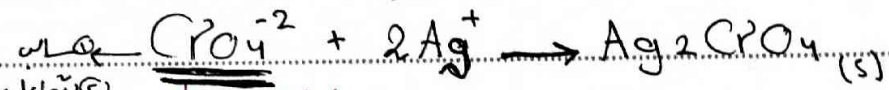
* دالة كيميائية بتغيير لون

1) stoichiometric

2) Irreversible

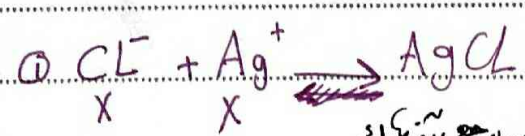
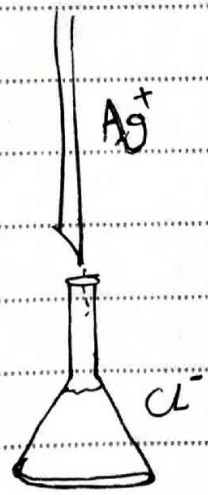
3) Rapid

4) should have an indicator



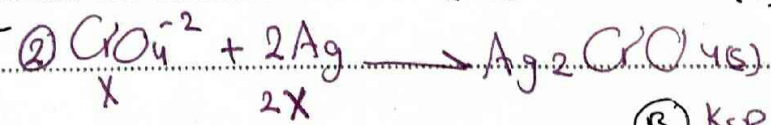
reddish brown

1:2
يتفاعل مع Ag^+
كـ ١:٢



(A) $K_{sp} = [\text{Ag}][\text{Cl}] = 1 \times 10^{-10}$

← جدير به لأن K_{sp} لا يمكن أن يتغير



(B) $K_{sp} = [\text{Ag}]^2[\text{CrO}_4] = 1.2 \times 10^{-12}$

← أقل من (A) لأن K_{sp} يتغير بالاول

* less soluble than A

غير متكافئة لأن K_{sp} أقل

هذا الحجم طائل

١:٢ (A) أقل من ١:٣

ولأن K_{sp} غير متكافئة فإننا نحتاج إلى مقارنة K_{sp} لأن

المقارنة بين K_{sp} molar solubility

molar solubility

① ~~AgCl~~ AgCl

$$K_{sp} = [Cl][Ag]$$

$$1 \times 10^{-10} = X \times X$$

$$\sqrt{X} = \sqrt{1 \times 10^{-10}}$$

$$X = 1 \times 10^{-5} \text{ AgCl}$$

② AgCrO_4

$$K_{sp} = [2Ag]^2 [CrO_4]$$

$$1.2 \times 10^{-12} = 4X^2 \times X$$

$$\frac{4X^3}{4} = \frac{1.2 \times 10^{-12}}{4}$$

$$X = \sqrt[3]{\frac{1.2 \times 10^{-12}}{4}}$$

$$= 0.67 \times 10^{-4}$$

~~more soluble~~ AgCl is more soluble than AgCrO_4

more soluble

يعني AgCl يترسب بعد AgCrO_4 في المحلول

اللون reddish Brown

AgCrO_4 AgCl انقضى وبقيت

②

①

① $\text{AgNO}_3 \rightarrow$ light sensitive

2° when needed standardization to AgNO_3

$\text{AgNO}_3 = ??$

Primary $\rightarrow$ KCl

1) wt 0.2g KCl m.m: 74g/mol $\Rightarrow$ mole $\frac{\text{g}}{\text{mole}}$

2) dissolve / dilute = 250 ml

250

3) pipet 25 ml aliquate

4) add 3-8 drops of $\text{CrO}_4^{2-} \rightarrow$ Yellowish green

5) titrate with AgNO_3

Yellowish green $\rightarrow$ reddish Brown



Subject:

$$\text{at End Point} = \frac{\text{wt}}{\text{m.m}} = \text{mole KCl}$$

$$\text{mole KCl} = \text{mole Cl}$$

$$\text{mole Cl} \times \frac{25}{250} \times \frac{1}{1} = \text{mole AgNO}_3$$

$$M_{\text{AgNO}_3} = \text{mole} \times V_{\text{AgNO}_3} \text{ (Titration volume)}$$

يعني
موا بعد بكد القدرات

$$\left(\frac{\text{wt KCl}}{\text{m.m KCl}} \times \frac{1}{1} \times \frac{25}{250} \right) / V = M$$

(B) ~~answer~~ % of Cl in the unknown

1. wt. of 0.2g of unknown
2. dissolve and dilute = 250 ml
3. Pipet 25 ml aliquote
4. add 3-8 drops CrO_4^{2-}
5. Titrate with AgNO_3

at End Point

$$M_{\text{AgNO}_3} \times V_L \times \frac{1}{1} \times \frac{250}{25} = \text{mole Cl} \times \text{m.m} = \text{mass Cl}$$

$$\% \text{ Cl} = \frac{\text{mass Cl}}{\text{mass sample}} \times 100\%$$

(C) Chloride content ppm Cl^-

1. Pipet 50 ml tap water
2. add 3-8 drops CrO_4^{2-}

Subject:.....

3. Titrate with AgNO_3

4. at end point

$$1 \text{ AgNO}_3 \times V_{\text{ml}} \times \frac{1}{1} \times 35.5 = \text{mass Cl}^-$$

mg Cl^-

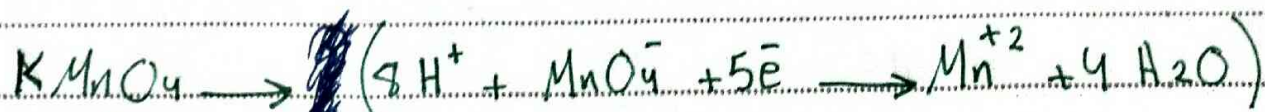
$\downarrow$

$$= \frac{\text{mass mg}}{\text{Volume (50 \times 10}^{-3})}$$

= ppm of Cl^- in tap water.

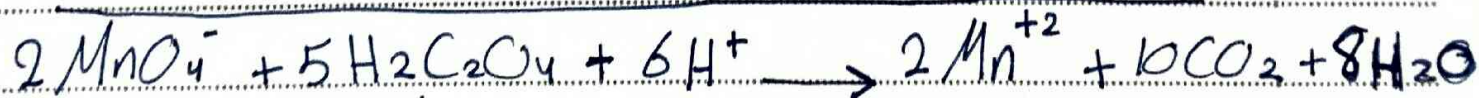
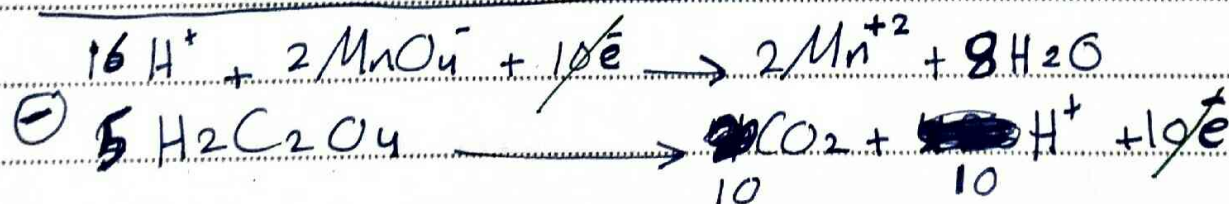
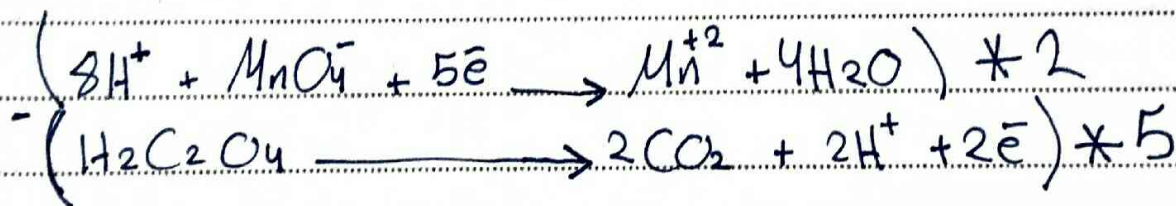
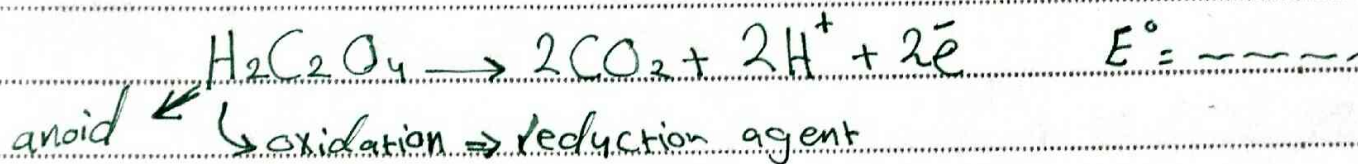
LAB 9

Oxidation - reduction Titration (redox titration)



↓
reduction
↓
oxidizing agent
↓
gain e^-

↑
anode
↑
half cell reaction

 $E^\circ = \dots\dots\dots$ 

↓
purple color

↓
colorless

تفاعل تلقائي، لا يتبدل خواصه الخارجية

$E^\circ_{cell} = +ve \Rightarrow$ spontaneous reaction

$-ve \Rightarrow$ non spontaneous reaction

← يتبدل خواصه، كحرائق حية ← تلقائي

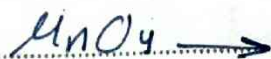
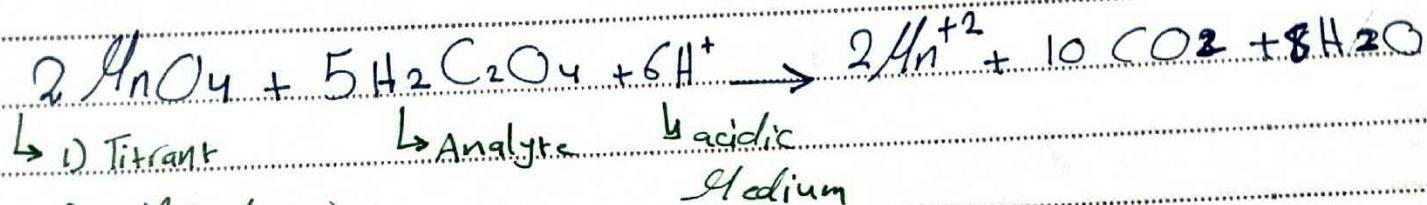
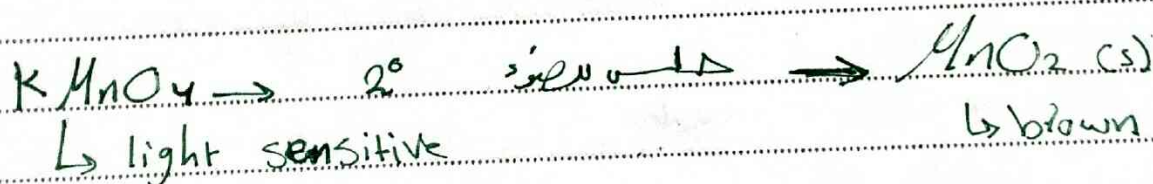
1. Strongly

2. Irreversible

3. rapid reaction $\Rightarrow$ هذا التفاعل سريع90°C $\leftarrow$ 1) $\uparrow$ TempMn $\leftarrow$ 2) Catalyst $\hookrightarrow$ auto catalyst

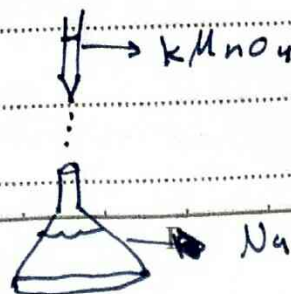
يعمل على تقليل سرعة التفاعل

4. Indicator

Colorless $\rightarrow$ Purple.2) self indicator
(internal indicator)unstable 2 $^\circ$ $\Rightarrow$ need standard.

(A) Standardization KMnO_4 $M_{\text{KMnO}_4} = ??$
 need primary standard $\Rightarrow \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

1. wt = 0.2 g of $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (m.m = 134 g/mole) $\Rightarrow$ يجب وزن بدقة
2. dissolve & dilute to 100 ml of H_2SO_4 (not water)
3. Pipet 25 ml aliquot
4. heating 90°C
5. Titrate with KMnO_4



Subject:

Colorless $\rightarrow$ purple or pink

at end point

$$\frac{\text{wt Na}_2\text{C}_2\text{O}_4}{\text{m.m}} = \text{mole Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \quad (100 \text{ ml})$$

$$\text{mole Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \times \frac{25}{100} = \text{mole Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \quad (25 \text{ ml})$$

$$\text{mole Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \quad (25 \text{ ml}) \times \frac{2}{5} = \text{mole KMnO}_4$$

Volume titrate

$$= \text{mole KMnO}_4$$

~ ~ ~ ~ ~

(B) % $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ of the unknown

① weight 0.2 g unknown

∴ A 2 ml of ~~the~~ ~~sample~~

at end point

$$\text{mole KMnO}_4 \times V_{\text{titrate}} = \text{mole KMnO}_4$$

$$\text{mole KMnO}_4 \times \frac{5}{2} \times \frac{100}{25} = \text{Total mole Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$$

~ ~ ~ ~ ~
mole in 25 ml

$$\% \text{ Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \frac{(\text{mole Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \times \text{m.m})}{\text{total wt (0.2)}} \times 100$$